



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - Chapitre 01 : Rappels et
architecture avancée**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Révision ciblée Licence → Ingénieur
2. Modèle hiérarchique campus / entreprise
3. Plan d'adressage et documentation
4. Étude de cas {UNIV}

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S5**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Consolider** les acquis Licence (modèle TCP/IP, VLAN, routage statique).
- **Concevoir** une architecture campus à trois niveaux (accès, distribution, cœur).
- **Documenter** un plan d'adressage, un schéma logique et un dossier d'exploitation.
- **Identifier** les points de défaillance et proposer de la redondance L2/L3.
- **Relier** conception et services (DHCP, DNS) avant le routage dynamique.

0.1 1. Révision ciblée — de la Licence à l'Ingénieur

Le passage au semestre S5 suppose une maîtrise opérationnelle des fondamentaux vus en Licence à **Université de Mostaganem** : encapsulation TCP/IP, commutation Ethernet, VLAN 802.1Q, adressage IPv4/VLSM et routage statique.

III**Notion** Licence

III**Rappel**

III**Approfondissement** S5

III**Modèle** OSI/TCP-IP

- Documenter chaque uplink (débit, STP root, PoE budget).
- Prévoir un **plan de nommage** (SW-ACC-BAT-A, RT-CORE-01).

0.3 3. Plan d'adressage et documentation réseau

Un plan d'adressage professionnel comprend :

III	Bloc	
III	Usage	
III	Exemple	RFC 1918
III	Utilisateurs	
III	Postes,	Wi-Fi
III	10.10.0.0/16	par site
III	Serveurs	
III	DMZ,	infra
III	10.20.0.0/16	
III	Management	
III	Loopbacks,	OOB
III	10.255.0.0/24	
III	Interconnexions	
III	Liens	P2P
III	10.254.0.0/16	(/30 ou /31)

Livrables minimaux :

1. 1. Tableau IP/VLAN/GW par site.
1. 2. Schéma logique (Visio, draw.io).
1. 3. Matrice de flux (source → destination → port → action).
1. 4. Procédures de sauvegarde (show run, export DHCP/DNS).

Exemple entrée documentation :

Site: Faculté MI | VLAN 30 | 10.10.30.0/24 | GW 10.10.30.1 | DNS 10.20.1.53

0.4 4. Cas pratique — campus Université de Mostaganem

Contexte : la faculté MathInfo compte 4 bâtiments, 1200 étudiants, 1 datacenter (virtualisation), liaison MAN vers le rectorat.

IIII	Bâtiment
IIII	Besoin
IIII	VLAN

Subnet	proposé
A	Amphithéâtres
200	postes
10	
10.10.10.0/24	
B	TP réseau
60	postes + serveurs lab
20	
10.10.20.0/25	
C	Administration
40	postes
30	
10.10.30.0/26	
DC	
Serveurs	
100	
10.20.100.0/24	

Analyse SPOF : doublement du switch cœur, HSRP/VRRP sur la passerelle par VLAN, sauvegarde configs sur serveur Git interne.

Questions de conception :

- Où placer le serveur DHCP central vs relais par site ?
- Quelle segmentation pour isoler le lab étudiant du réseau admin ?

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Quelle différence entre topologie physique et logique sur un campus VLAN ?
1. 2. Citer trois éléments obligatoires d'un dossier d'architecture réseau.
1. 3. Pourquoi réserver un bloc /24 dédié au management out-of-band ?
1. 4. Quel est le rôle du niveau distribution dans une architecture à trois tiers ?
1. 5. QCM : Le routage statique suffit-il toujours sur un campus > 500 hôtes ? (Non — justifier)

0.5.1 QCM rapide

#####Question
#####A
#####B

IIIIIC			
IIIIIRéponse			
IIII1			
IIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIII—			
IIII—			
IIII—			
IIIIIVoir	corrigé	oral	
IIII2			
IIIIRelier	théorie et TD/TP	associés	
IIII—			
IIII—			
IIII—			
IIII—			
IIII3			
IIIIJustifier	avec schéma ou commande		
IIII—			
IIII—			
IIII—			
IIII—			

0.6 Références

- Kurose & Ross — *Computer Networking*, ch. 1 et 4
- Tanenbaum & Wetherall — *Computer Networks*, ch. 1
- Cisco — *Campus LAN and Wireless Design Guide*
- RFC 1918 — Adressage privé

Note enseignant : Lien TD 01 (conception adressage). Préparer OSPF Ch. 03. Cas Université de Mostaganem.